Astra REST 구현

Astra Automation

NetApp
March 17, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-automation/rest-core/rest_web_services.html on March 17, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

Astra REST 구현 1
코어 설계 1
리소스 및 엔드포인트 6
추가 고려 사항 9

Astra REST 구현

코어 설계

REST 웹 서비스

REST(Representational State Transfer)는 분산된 웹 애플리케이션을 만드는 스타일입니다. 웹 서비스 API 설계에 적용할 경우 서버 기반 리소스를 노출하고 상태를 관리하기 위한 주요 기술 및 모범 사례 집합을 설정합니다. REST는 애플리케이션 개발을 위한 일관된 기반을 제공하지만 각 API의 세부 사항은 특정 설계 선택에 따라 달라질 수 있습니다. 라이브 구축과 함께 사용하기 전에 Astra Control REST API의 특성을 알고 있어야 합니다.

리소스 및 상태 표시

리소스는 웹 기반 시스템의 기본 구성 요소입니다. REST 웹 서비스 응용 프로그램을 만들 때 초기 설계 작업은 다음과 같습니다.

- 시스템 또는 서버 기반 리소스 식별

  모든 시스템은 리소스를 사용하고 유지합니다. 리소스는 파일, 비즈니스 트랜잭션, 프로세스 또는 관리 엔티티가 될 수 있습니다. REST 웹 서비스를 기반으로 애플리케이션을 설계하는 첫 번째 작업 중 하나는 리소스를 식별하는 것입니다.

- 자원 상태 및 연관된 상태 작업의 정의

  리소스는 항상 한정된 수의 상태 중 하나에 있습니다. 상태 변경에 영향을 주는 데 사용되는 상태 및 관련 작업을 명확하게 정의해야 합니다.

URI 끝점

모든 REST 리소스는 잘 정의된 주소 지정 체계를 사용하여 정의되고 사용 가능해야 합니다. 리소스가 있고 식별된 끝점은 URI(Uniform Resource Identifier)를 사용합니다. URI는 네트워크의 각 리소스에 대해 고유한 이름을 만들기 위한 일반 프레임워크를 제공합니다. URL(Uniform Resource Locator)은 리소스를 식별하고 액세스하기 위해 웹 서비스와 함께 사용되는 URI 유형입니다. 일반적으로 리소스는 파일 디렉터리와 비슷한 계층적 구조로 표시됩니다.

HTTP 메시지

HTTP(Hypertext Transfer Protocol)는 웹 서비스 클라이언트 및 서버가 리소스에 대한 요청 및 응답 메시지를 교환하기 위해 사용하는 프로토콜입니다. 웹 서비스 응용 프로그램 설계의 일환으로 HTTP 메서드는 리소스 및 해당 상태 관리 작업에 매핑됩니다. HTTP는 상태 비저장 입니다. 따라서 관련 요청 및 응답 집합을 하나의 트랜잭션으로 연결하려면 요청 및 응답 데이터 플로우와 함께 전달된 HTTP 헤더에 추가 정보가 포함되어야 합니다.

JSON 형식

정보는 여러 가지 방법으로 웹 서비스 클라이언트와 서버 간에 구조화되고 전송될 수 있지만 가장 일반적인 옵션은 JSON(JavaScript Object Notation)입니다. JSON은 단순 데이터 구조를 일반 텍스트로 나타내는 업계 표준이며 리소스를 설명하는 상태 정보를 전송하는 데 사용됩니다. Astra Control REST API는 JSON을 사용하여 각 HTTP 요청 및 응답의 본문으로 전송되는 데이터를 포맷합니다.

리소스 및 컬렉션

Astra Control REST API는 리소스 인스턴스 및 리소스 인스턴스 컬렉션에 대한 액세스를 제공합니다.

> 개념적으로 REST * 리소스 * 는 OOP(개체 지향 프로그래밍) 언어 및 시스템에 정의된 * 개체 * 와 유사합니다. 때때로 이러한 용어는 서로 바꿔서 사용할 수 있습니다. 그러나 일반적으로 "리소스"는 외부 REST API의 컨텍스트에서 사용하는 반면 "개체"는 서버에 저장된 해당 상태 저장 인스턴스 데이터에 사용됩니다.

Astra 리소스의 속성

Astra Control REST API는 RESTful 설계 원칙을 준수합니다. 각 Astra 리소스 인스턴스는 잘 정의된 리소스 유형을 기반으로 생성됩니다. 같은 형식의 리소스 인스턴스 집합을 * 컬렉션 * 이라고 합니다. API 호출은 개별 리소스 또는 리소스 모음에 대해 작동합니다.

리소스 유형

Astra Control REST API에 포함된 리소스 유형은 다음과 같은 특성을 갖습니다.

- 모든 리소스 유형은 스키마(일반적으로 JSON)를 사용하여 정의됩니다.
- 모든 리소스 스키마에는 리소스 유형과 버전이 포함됩니다
- 리소스 유형은 전역적으로 고유합니다

리소스 인스턴스

Astra Control REST API를 통해 사용 가능한 리소스 인스턴스의 특징은 다음과 같습니다.

- 리소스 인스턴스는 단일 리소스 유형에 따라 만들어집니다
- 리소스 유형은 미디어 유형 값을 사용하여 표시됩니다
- 인스턴스는 Astra 서비스에서 유지 관리하는 상태 저장 데이터로 구성됩니다
- 각 인스턴스는 고유하고 오래 지속되는 URL을 통해 액세스할 수 있습니다
- 리소스 인스턴스에 둘 이상의 표현이 있을 수 있는 경우 다양한 미디어 유형을 사용하여 원하는 표현을 요청할 수 있습니다

리소스 컬렉션

Astra Control REST API를 통해 사용 가능한 리소스 수집에는 다음과 같은 특성이 있습니다.

- 단일 리소스 형식의 리소스 인스턴스 집합을 컬렉션이라고 합니다
- 리소스 컬렉션에는 고유하고 오래 지속되는 URL이 있습니다

인스턴스 식별자

모든 리소스 인스턴스는 만들 때 식별자가 할당됩니다. 이 식별자는 128비트 UIDv4 값입니다. 할당된 UUIDv4 값은 전역적으로 고유하며 변경할 수 없습니다. 새 인스턴스를 만드는 API 호출을 실행하면 관련 ID가 있는 URL이 HTTP 응답의 "위치" 헤더에서 호출자에게 반환됩니다. 식별자를 추출하여 리소스 인스턴스를 참조할 때 후속 호출에 사용할 수 있습니다.

> 리소스 식별자는 컬렉션에 사용되는 기본 키입니다.

Astra 리소스의 공통 구조

모든 Astra Control 리소스는 공통 구조를 사용하여 정의됩니다.

공통 데이터

모든 Astra 리소스에는 다음 표에 나와 있는 키 값이 포함되어 있습니다.

키	설명
유형	자원 유형 * 이라고 하는 전역적으로 고유한 자원 유형입니다.
버전	리소스 버전*이라고 하는 버전 식별자입니다.
ID입니다	리소스 식별자 * 라고 하는 전역 고유 식별자입니다.
메타데이터	사용자 및 시스템 레이블을 비롯한 다양한 정보를 포함하는 JSON 개체입니다.

메타데이터 개체입니다

각 Astra 리소스에 포함된 메타데이터 JSON 개체에는 다음 표에 나와 있는 키 값이 포함됩니다.

키	설명
라벨	리소스와 연결된 클라이언트 지정 레이블의 JSON 배열입니다.
CreationTimestamp 를 클릭합니다	JSON 문자열에는 리소스가 생성된 시점을 나타내는 타임스탬프가 포함되어 있습니다.
modificationTimestamp	ISO-8601 형식의 타임 스탬프가 포함된 JSON 문자열로, 리소스가 마지막으로 변경된 시기를 나타냅니다.
생성 시	리소스를 생성한 사용자 ID의 UUIDv4 식별자가 포함된 JSON 문자열입니다. 내부 시스템 구성 요소에 의해 리소스가 생성되었고 생성 엔티티와 연관된 UUID가 없는 경우 * null * UUID가 사용됩니다.

리소스 상태입니다

선택한 리소스 수명 주기 전환을 조정하고 액세스를 제어하는 데 사용되는 '상태' 값입니다.

HTTP 세부 정보

Astra Control REST API는 HTTP 및 관련 매개 변수를 사용하여 리소스 인스턴스 및 컬렉션에 대한 작업을 수행합니다. HTTP 구현에 대한 자세한 내용은 아래에 나와 있습니다.

API 트랜잭션 및 CRUD 모델

Astra Control REST API는 잘 정의된 작업과 상태 전환을 통해 트랜잭션 모델을 구현합니다.

요청 및 응답 API 트랜잭션

모든 REST API 호출은 Astra 서비스에 대한 HTTP 요청으로 수행됩니다. 각 요청은 연결된 응답을 클라이언트에 다시 생성합니다. 이 요청 응답 쌍은 API 트랜잭션으로 간주될 수 있습니다.

CRUD 운영 모델 지원

Astra Control REST API를 통해 사용 가능한 각 리소스 인스턴스 및 컬렉션은 * CRUD * 모델을 기반으로 액세스합니다. 4개의 작업이 있으며, 각 작업은 단일 HTTP 메서드에 매핑됩니다. 다음과 같은 작업이 포함됩니다.

- 생성
- 읽기
- 업데이트
- 삭제

일부 Astra 리소스의 경우 이러한 작업의 일부만 지원됩니다. 를 검토해야 합니다 "온라인 API 참조입니다" 특정 API 호출에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

HTTP 메서드

API에서 지원하는 HTTP 메서드 또는 동사는 아래 표에 나와 있습니다.

방법	**CRUD**	설명
가져오기	읽기	리소스 인스턴스 또는 컬렉션의 개체 속성을 검색합니다. 이 작업은 컬렉션과 함께 사용할 때 * list * 연산으로 간주됩니다.
게시	생성	입력 매개 변수를 기반으로 새 리소스 인스턴스를 만듭니다. 장기간의 URL은 Location(위치) 응답 헤더로 반환됩니다.
를 누릅니다	업데이트	제공된 JSON 요청 본문으로 전체 리소스 인스턴스를 업데이트합니다. 사용자가 수정할 수 없는 키 값은 보존됩니다.
삭제	삭제	기존 리소스 인스턴스를 삭제합니다.

요청 및 응답 헤더

다음 표는 Astra Control REST API와 함께 사용되는 HTTP 헤더를 요약한 것입니다.

을 참조하십시오 "RFC 7232" 및 "RFC 7233" 를 참조하십시오.

머리글	유형	사용 참고 사항
수락	요청하십시오	값이 " * / * "이거나 제공되지 않으면 Content-Type 응답 헤더에서 application/json이 반환됩니다. 값이 Astra 리소스 미디어 유형으로 설정되어 있으면 Content-Type 헤더에서 동일한 미디어 유형이 반환됩니다.
권한 부여	요청하십시오	사용자에 대한 API 키가 있는 베어러 토큰.
Content-Type(콘텐츠 유형)	응답	'수락' 요청 헤더를 기준으로 반환됩니다.
ETag	응답	RFC 7232에 정의된 대로 에 포함됩니다. 값은 전체 JSON 리소스에 대한 MD5 값의 16진수 표현입니다.
일치하는 경우	요청하십시오	3.1 RFC 7232절에 설명된 대로 구현된 전제 조건 요청 헤더와 * PUT * 요청 지원.
If-Modified-Since	요청하십시오	섹션 3.4 RFC 7232에 설명된 대로 구현된 전제 조건 요청 헤더와 * PUT * 요청 지원.
수정되지 않은 경우 - 이후	요청하십시오	섹션 3.4 RFC 7232에 설명된 대로 구현된 전제 조건 요청 헤더와 * PUT * 요청 지원.
위치	응답	새로 만든 리소스의 전체 URL을 포함합니다.

쿼리 매개 변수

다음 쿼리 매개 변수를 리소스 모음과 함께 사용할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "컬렉션 작업" 를 참조하십시오.

쿼리 매개 변수입니다	설명
포함	컬렉션을 읽을 때 반환되어야 하는 필드를 포함합니다.
필터	컬렉션을 읽을 때 반환할 리소스에 대해 일치해야 하는 필드를 나타냅니다.
주문	컬렉션을 읽을 때 반환되는 리소스의 정렬 순서를 결정합니다.
제한	컬렉션을 읽을 때 반환되는 최대 리소스 수를 제한합니다.
건너뛰기	컬렉션을 읽을 때 전달하고 건너뛸 리소스 수를 설정합니다.
카운트	메타데이터 개체에서 총 리소스 수를 반환해야 하는지 여부를 나타냅니다.

HTTP 상태 코드입니다

Astra Control REST API에서 사용하는 HTTP 상태 코드는 아래와 같다.

> Astra Control REST API는 HTTP API * 표준에 대한 * Problem Details도 사용합니다. 을 참조하십시오 "진단 및 지원" 를 참조하십시오.

코드	의미	설명
200	좋습니다	새 리소스 인스턴스를 만들지 않는 호출의 성공 여부를 나타냅니다.
201	작성됨	객체가 성공적으로 생성되고 위치 응답 헤더에 객체의 고유 식별자가 포함됩니다.
204	콘텐츠가 없습니다	반환된 콘텐츠가 없지만 요청이 성공했습니다.
400	잘못된 요청입니다	요청 입력이 인식되지 않거나 부적절합니다.
401	권한이 없습니다	사용자에게 권한이 없으며 인증이 필요합니다.
403	금지됨	인증 오류로 인해 액세스가 거부되었습니다.
404	찾을 수 없습니다	요청에서 참조되는 리소스가 없습니다.
409	충돌	개체가 이미 있으므로 개체를 만들지 못했습니다.
500입니다	내부 오류입니다	서버에서 일반적인 내부 오류가 발생했습니다.
503	서비스를 사용할 수 없습니다	어떤 이유로 요청을 처리할 준비가 되지 않았습니다.

URL 형식

REST API를 통해 리소스 인스턴스 또는 컬렉션에 액세스하는 데 사용되는 URL의 일반 구조는 여러 값으로 구성됩니다. 이 구조체는 기본 개체 모델 및 시스템 설계를 반영합니다.

root로 계정을 지정합니다

모든 REST 끝점에 대한 리소스 경로의 루트는 Astra 계정입니다. 따라서 URL의 모든 경로는 "/account/{account_id}"로 시작합니다. 여기서 "account_id"는 계정에 대한 고유한 UUIDv4 값입니다. 내부 구조 모든 리소스 액세스가 특정 계정을 기반으로 하는 설계를 반영합니다.

끝점 리소스 범주입니다

Astra 리소스 끝점은 세 가지 범주로 나뉩니다.

- 코어('/코어')
- 관리 애플리케이션("/k8s")
- 토폴로지('/topology')

을 참조하십시오 "리소스" 를 참조하십시오.

카테고리 버전

세 가지 리소스 범주 각각에는 액세스한 리소스의 버전을 제어하는 전역 버전이 있습니다. 규칙과 정의에 따라 새로운 주요 버전의 리소스 범주(예: /v1 에서 / v2)로 이동하면 API의 변경 내용이 깨질 수 있습니다.

리소스 인스턴스 또는 컬렉션입니다

리소스 인스턴스 또는 컬렉션 액세스 여부에 따라 경로에서 리소스 형식과 식별자의 조합을 사용할 수 있습니다.

예

- 리소스 경로입니다

  위에 제시된 구조를 바탕으로 엔드포인트에 대한 일반적인 경로는 "/accounts/{account_id}/core/v1/users"입니다.

- URL을 완료합니다

  해당 끝점의 전체 URL은 다음과 같습니다.
  `https://astra.netapp.io/accounts/{account_id}/core/v1/users`.

리소스 및 엔드포인트

Astra Control REST API를 통해 제공되는 리소스에 액세스하여 Astra 구축을 자동화할 수 있습니다. 각 리소스는 하나 이상의 끝점을 통해 사용할 수 있습니다. 다음은 자동화 배포의 일부로 사용할 수 있는 REST 리소스에 대한 소개입니다.

> Astra Control 리소스에 액세스하는 데 사용되는 경로 및 전체 URL의 형식은 여러 값을 기반으로 합니다. 을 참조하십시오 "URL 형식" 를 참조하십시오. 도 참조하십시오 "온라인 API 참조입니다" Astra 리소스 및 엔드포인트 사용에 대한 자세한 내용은

Astra Control REST 리소스 요약

Astra Control REST API에서 제공하는 기본 리소스 끝점은 세 가지 범주로 구성됩니다. 각 리소스는 명시된 경우를 제외하고 CRUD 작업의 전체 세트(생성, 읽기, 업데이트, 삭제)로 액세스할 수 있습니다.

릴리즈 * 열에는 리소스가 처음 도입되었을 때 Astra 릴리즈가 표시됩니다. 이 필드는 REST API에 가장 최근에 추가된 리소스에 대해 굵게 표시됩니다.

핵심 리소스

핵심 리소스 엔드포인트는 Astra 런타임 환경을 설정하고 유지하는 데 필요한 기본 서비스를 제공합니다.

리소스	놓습니다	설명
계정	21.12	계정 리소스를 사용하여 멀티테넌트 Astra Control 배포 환경 내에서 격리된 테넌트를 관리할 수 있습니다.
ASUP	21.08	ASUP 리소스는 NetApp 지원에 전달된 AutoSupport 번들을 나타냅니다.
인증서	22.08	인증서 리소스는 보내는 연결에 대한 강력한 인증에 사용되는 설치된 인증서를 나타냅니다.
자격 증명	21.04	자격 증명 리소스에는 Astra 사용자, 클러스터, 버킷 및 스토리지 백엔드와 함께 사용할 수 있는 보안 관련 정보가 포함되어 있습니다.
소유 권한	21.08	사용 권한 리소스는 활성 라이센스 및 구독에 따라 계정에 사용할 수 있는 기능과 용량을 나타냅니다.
이벤트	21.04	이벤트 리소스는 알림으로 분류된 하위 집합을 포함하여 시스템에서 발생하는 모든 이벤트를 나타냅니다.
실행 후크	21.12	실행 후크 리소스는 관리되는 앱의 스냅샷이 수행되기 전이나 후에 실행할 수 있는 사용자 정의 스크립트를 나타냅니다.
피처	21.08	기능 리소스는 시스템에서 해당 기능이 활성화 또는 비활성화되었는지 확인하기 위해 쿼리할 수 있는 선택한 Astra 기능을 나타냅니다. 액세스는 읽기 전용으로 제한됩니다.
그룹	22.08	그룹 리소스는 Astra 그룹 및 관련 리소스를 나타냅니다. 현재 릴리즈에서는 LDAP 그룹만 지원됩니다.
후크 소스	21.12	후크 소스 리소스는 실행 후크와 함께 사용되는 실제 소스 코드를 나타냅니다. 소스 코드를 실행 컨트롤과 분리하면 스크립트를 공유할 수 있도록 하는 등 여러 가지 이점이 있습니다.
LDAP 그룹	22.1	구성된 LDAP 서버 내의 그룹을 나열할 수 있습니다. LDAP 그룹에 대한 액세스는 읽기 전용입니다.
LDAP 사용자입니다	22.11	구성된 LDAP 서버 내의 사용자를 나열할 수 있습니다. LDAP 사용자에 대한 액세스는 읽기 전용입니다.
라이센스	21.08	라이센스 리소스는 Astra 계정에 사용할 수 있는 라이센스를 나타냅니다.
통지	21.04	알림 리소스는 알림 대상이 있는 Astra 이벤트를 나타냅니다. 액세스 권한은 사용자별로 제공됩니다.
패키지	22.04	패키지 리소스는 패키지 정의의 등록 및 액세스를 제공합니다. 소프트웨어 패키지는 파일, 이미지 및 기타 아티팩트를 포함한 다양한 구성 요소로 구성됩니다.
권한	23.06	권한 리소스는 시스템 내의 작업과 관련된 권한을 나타냅니다. API는 권한에 대한 읽기 전용 액세스를 제공합니다.
역할	23.06	역할 리소스는 시스템에서 사용 가능한 역할을 나타냅니다. API는 역할에 대한 읽기 전용 액세스를 제공합니다.
역할 바인딩	21.04	역할 바인딩 리소스는 특정 사용자 쌍과 계정 간의 관계를 나타냅니다. 두 역할 간의 연결 외에도 특정 역할을 통해 각 역할에 대한 권한 집합이 지정됩니다.
설정	21.08	설정 리소스는 특정 Astra 계정의 기능을 설명하는 키-값 쌍의 모음을 나타냅니다.
구독	21.08	서브스크립션 리소스는 Astra 계정에 대한 활성 서브스크립션을 나타냅니다.
작업	22.11	작업 자원은 관리되는 작업에 대한 읽기 전용 액세스를 제공하며 내부 장기 실행 작업의 상태를 표시하는 데 사용할 수 있습니다.

리소스	놓습니다	설명
토큰	21.04	토큰 리소스는 Astra Control REST API에 프로그래밍 방식으로 액세스하는 데 사용할 수 있는 토큰을 나타냅니다.
읽지 않은 알림	21.04	읽지 않은 알림 리소스는 특정 사용자에게 할당되었지만 아직 읽지 않은 알림을 나타냅니다.
업그레이드	22.04	업그레이드 리소스를 통해 소프트웨어 구성 요소에 액세스하고 업그레이드를 시작할 수 있습니다.
사용자	21.04	사용자 리소스는 정의된 역할에 따라 시스템에 액세스할 수 있는 Astra 사용자를 나타냅니다.

관리되는 애플리케이션 리소스

관리 애플리케이션 리소스 엔드포인트는 관리되는 Kubernetes 애플리케이션에 대한 액세스를 제공합니다.

리소스	놓습니다	설명
애플리케이션 자산	21.04	애플리케이션 자산 리소스는 Astra 애플리케이션을 관리하는 데 필요한 상태 정보의 내부 컬렉션을 나타냅니다.
애플리케이션 백업	21.04	애플리케이션 백업 리소스는 관리되는 애플리케이션의 백업을 나타냅니다.
애플리케이션 스냅샷	21.04	애플리케이션 스냅샷 리소스는 관리되는 애플리케이션의 스냅샷을 나타냅니다.
실행 후크 재정의	21.12	실행 후크 재정의 리소스를 사용하면 필요에 따라 특정 애플리케이션에 대해 사전 로드된 NetApp 기본 실행 후크를 비활성화할 수 있습니다.
스케줄	21.04	스케줄 리소스는 데이터 보호 정책의 일부로 관리되는 애플리케이션에 대해 예약된 데이터 보호 작업을 나타냅니다.

토폴로지 리소스

토폴로지 리소스 엔드포인트는 관리되지 않는 애플리케이션과 스토리지 리소스에 대한 액세스를 제공합니다.

리소스	놓습니다	설명
API 리소스	22.11	API 리소스 엔드포인트는 특정 관리 클러스터의 Kubernetes 리소스에 대한 읽기 전용 액세스를 제공합니다.
애플리케이션	21.04	앱 리소스는 Astra에서 관리하지 않는 애플리케이션을 포함한 모든 Kubernetes 애플리케이션을 나타냅니다.
AppMirror	22.08	AppMirror 리소스는 애플리케이션 미러링 관계를 관리할 수 있도록 AppMirror 리소스를 나타냅니다.
버킷	21.08	버킷 리소스는 Astra에서 관리하는 애플리케이션의 백업을 저장하는 데 사용되는 S3 클라우드 버킷을 나타냅니다.
클라우드	21.08	클라우드 리소스는 클러스터 및 애플리케이션을 관리하기 위해 Astra 클라이언트가 연결할 수 있는 클라우드를 나타냅니다.
클러스터	21.08	클러스터 리소스는 Kubernetes에서 관리되지 않는 Kubernetes 클러스터를 나타냅니다.
클러스터 노드	21.12	클러스터 노드 리소스는 Kubernetes 클러스터 내의 개별 노드에 액세스할 수 있도록 허용하여 추가 해결책을 제공합니다.

리소스	놓습니다	설명
관리형 클러스터	21.08	관리 클러스터 리소스는 현재 Kubernetes에서 관리되는 Kubernetes 클러스터를 나타냅니다.
네임스페이스	21.12	네임스페이스 리소스는 Kubernetes 클러스터 내에서 사용되는 네임스페이스에 대한 액세스를 제공합니다.
스토리지 백엔드	21.08	스토리지 백엔드 리소스는 Astra 관리 클러스터 및 애플리케이션에서 사용할 수 있는 스토리지 서비스 공급자를 나타냅니다.
스토리지 클래스	21.08	스토리지 클래스 리소스는 특정 관리 대상 클러스터에서 발견되어 사용할 수 있는 다양한 클래스 또는 스토리지 유형을 나타냅니다.
볼륨	21.04	볼륨 리소스는 관리 애플리케이션과 관련된 Kubernetes 스토리지 볼륨을 나타냅니다.

추가 리소스 및 엔드포인트

Astra 구축을 지원하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 추가 리소스와 엔드포인트가 있습니다.

> ⓘ 이러한 리소스 및 엔드포인트는 현재 Astra Control REST API 참조 설명서에 포함되어 있지 않습니다.

OpenAPI를 참조하십시오

OpenAPI 엔드포인트는 현재 OpenAPI JSON 문서 및 기타 관련 리소스에 대한 액세스를 제공합니다.

OpenMetrics

OpenMetrics 엔드포인트는 OpenMetrics 리소스를 통해 계정 메트릭에 액세스할 수 있도록 합니다. Astra Control Center 배포 모델을 통해 지원을 받을 수 있습니다.

추가 고려 사항

RBAC 보안

Astra REST API는 역할 기반 액세스 제어(RBAC)를 지원하여 시스템 기능에 대한 액세스를 부여하고 제한합니다.

아스트라 역할

모든 Astra 사용자는 수행할 수 있는 작업을 결정하는 단일 역할에 할당됩니다. 역할은 아래 표에 설명된 대로 계층 구조로 정렬됩니다.

역할	설명
소유자	Admin 역할의 모든 권한이 있으며 Astra 계정도 삭제할 수 있습니다.
관리자	에는 구성원 역할의 모든 권한이 있으며, 사용자를 초대하여 계정에 참가할 수도 있습니다.
회원	Astra 애플리케이션 및 컴퓨팅 리소스를 완벽하게 관리할 수 있습니다.
Viewer(뷰어)	리소스를 볼 수만 있습니다.

네임스페이스 세분화를 통해 **RBAC** 강화

이 기능은 Astra REST API 22.04 릴리스에 도입되었습니다.

특정 사용자에 대해 역할 바인딩을 설정할 때 제약 조건을 적용하여 사용자가 액세스할 수 있는 네임스페이스를 제한할 수 있습니다. 이 제약 조건은 아래 표에 설명된 대로 여러 가지 방법으로 정의할 수 있습니다. 자세한 내용은 역할 바인딩 API에서 roleContraints 매개 변수를 참조하십시오.

네임스페이스	설명
모두	사용자는 와일드카드 매개 변수 " * ""를 통해 모든 네임스페이스에 액세스할 수 있습니다. 이 값은 이전 버전과의 호환성을 유지하기 위한 기본값입니다.
없음	제약 조건 목록은 비어 있지만 지정됩니다. 이는 사용자가 네임스페이스에 액세스할 수 없음을 나타냅니다.
네임스페이스 목록	네임스페이스 UUID가 포함되어 있어 사용자를 단일 네임스페이스로 제한합니다. 쉼표로 구분된 목록을 사용하여 여러 네임스페이스에 액세스할 수도 있습니다.
라벨	레이블이 지정되고 일치하는 모든 네임스페이스에 대한 액세스가 허용됩니다.

컬렉션 작업

Astra Control REST API는 정의된 쿼리 매개 변수를 통해 리소스 컬렉션에 액세스하는 여러 가지 방법을 제공합니다.

값 선택

Include 매개 변수를 사용하여 각 리소스 인스턴스에 대해 반환할 키 값 쌍을 지정할 수 있습니다. 모든 인스턴스가 응답 바디에 반환됩니다.

필터링

컬렉션 리소스 필터링을 사용하면 API 사용자가 리소스가 응답 본문에 반환되는지 여부를 결정하는 조건을 지정할 수 있습니다. 필터 파라미터는 필터링 조건을 나타내는 데 사용된다.

정렬

컬렉션 리소스 정렬을 사용하면 API 사용자가 응답 본문에서 리소스가 반환되는 순서를 지정할 수 있습니다. OrderBy 매개변수는 필터링 조건을 나타내는 데 사용됩니다.

페이지 매김

"limit" 매개 변수를 사용하여 요청에 대해 반환되는 리소스 인스턴스 수를 제한하여 페이지 매김 기능을 적용할 수 있습니다.

카운트

TRUE로 설정된 부울 매개 변수 'count'를 포함하면 지정된 응답에 대해 반환된 배열의 리소스 수가 메타데이터 섹션에 제공됩니다.

진단 및 지원

Astra Control REST API에서 진단 및 디버깅에 사용할 수 있는 몇 가지 지원 기능이 있습니다.

API 리소스

API 리소스를 통해 진단 정보와 지원을 제공하는 몇 가지 Astra 기능이 제공됩니다.

유형	설명
이벤트	Astra 처리의 일부로 기록된 시스템 활동.
통지	사용자에게 제공할 만큼 중요한 것으로 간주되는 이벤트의 하위 집합입니다.
읽지 않은 알림	사용자가 읽거나 검색할 수 없는 알림입니다.

API 토큰을 취소합니다

더 이상 필요하지 않은 경우 Astra 웹 인터페이스에서 API 토큰을 취소할 수 있습니다.

시작하기 전에

배포를 위해 Astra 웹 사용자 인터페이스에 로그인하려면 자격 증명이 필요합니다. 취소할 토큰도 식별해야 합니다.

이 작업에 대해

토큰이 취소되면 즉시 영구적으로 사용할 수 없게 됩니다.

단계

1. 다음과 같이 계정 자격 증명을 사용하여 Astra에 로그인합니다.
   a. Astra 제어 서비스: "https://astra.netapp.io"
   b. Astra Control Center: 설치 중에 설정한 로컬 환경에 대한 URL을 사용합니다
2. 페이지 오른쪽 상단의 그림 아이콘을 클릭하고 * API access * 를 선택합니다.
3. 취소할 토큰을 선택합니다.
4. 작업 * 드롭다운 상자에서 * 토큰 해지 * 를 클릭합니다.

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.